

Apply It 3.2

SalesOrder Number	Customer Number	Customer Name	Customer Address	Customer City	Customer ZipCode	Customer State	Customer Phone
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
101	521121	Bluebird Cafe	524 W Laurel St	Fort Collins	80521	CO	(720) 296-2323
102	521425	Walrus Ice Cream	125 W Mountain Ave	Fort Collins	80521	CO	(303) 674-0930

Inventory Code	Inventory Description	SalesOrder Date	SalesOrder Quantity	Inventory Price	Gross Sales	Inventory Cost	Costof GoodsSold	Profit
853200	Caramel Apple	2/19/2022	36	\$ 3.45	\$ 124.20	\$ 1.85	\$ 66.60	\$ 57.60
853300	Poppyseed Bagel	2/19/2022	24	\$ 4.85	\$ 116.40	\$ 2.00	\$ 48.00	\$ 68.40
853500	Cheesecake Bite	2/19/2022	25	\$ 3.40	\$ 85.00	\$ 1.60	\$ 40.00	\$ 45.00
853600	Chocolate Chip Cookie	2/19/2022	30	\$ 3.20	\$ 96.00	\$ 2.05	\$ 61.50	\$ 34.50
853800	Blueberry Scone	2/19/2022	24	\$ 4.10	\$ 98.40	\$ 1.45	\$ 34.80	\$ 63.60
853900	Raspberry Scone	2/19/2022	10	\$ 4.05	\$ 40.50	\$ 3.40	\$ 34.00	\$ 6.50
853100	Cinnamon Bun	3/10/2022	24	\$ 4.35	\$ 104.40	\$ 2.90	\$ 69.60	\$ 34.80

3.3 Làm thế nào để phát triển Câu hỏi Chẩn đoán?

- **Câu hỏi Chẩn đoán (Diagnostic Questions):** Bước tiến tiếp theo sau phân tích mô tả. Khi đã biết "điều gì" xảy ra, chúng ta cần tìm hiểu lý do.
- **Trọng tâm cốt lõi:** Tìm câu trả lời cho câu hỏi "**Tại sao nó lại xảy ra?**" (Why did it happen?).
- **Vai trò:** Đi tìm nguyên nhân gốc rễ (Root Cause Analysis) của các biến động bất thường, các xu hướng hoặc các mô hình ẩn trong dữ liệu kế toán.

Đặc điểm của Câu hỏi Chẩn đoán

- **Phát hiện bất thường (Anomaly Detection):** Tìm kiếm các giá trị ngoại lai (Outliers) có thể là dấu hiệu của sai sót hoặc gian lận.
- **Phân tích tương quan (Correlation Analysis):** Xác định mối quan hệ giữa các biến số (VD: chi phí quảng cáo tăng có thực sự làm tăng doanh thu không?).
- **So sánh (Benchmarking):** So sánh dữ liệu thực tế với ngân sách dự kiến hoặc trung bình ngành để đánh giá chênh lệch.

Đào sâu vào Dữ liệu (Drill-down)

- **Kỹ thuật Drill-down:** Đi từ mức độ tổng hợp cao (High-level summary) xuống mức độ chi tiết (Granular details) để tìm nguyên nhân.
- **Ví dụ:** Nếu biên lợi nhuận gộp toàn công ty giảm, kế toán viên sẽ "drill-down" để xem biên lợi nhuận của từng chi nhánh, sau đó đến từng dòng sản phẩm, và cuối cùng là từng hóa đơn mua nguyên vật liệu.
- **Phân tích đa chiều:** Đánh giá dữ liệu dựa trên nhiều khía cạnh khác nhau như thời gian, địa điểm, sản phẩm.

Ví dụ Phân tích Chẩn đoán (Kiểm toán)

- **Bối cảnh:** Kiểm toán viên phát hiện doanh thu bán hàng trong tháng 12 tăng đột biến 30% so với trung bình các tháng khác.
- **Câu hỏi Chẩn đoán:** "Tại sao doanh thu lại tăng bất thường vào cuối năm tài chính? Có sự ghi nhận khống doanh thu (Channel Stuffing) không?".
- **Hành động Kiểm toán:** Phân tích chi tiết các bút toán doanh thu cuối tháng, đối chiếu với phiếu xuất kho và chứng từ giao hàng để tìm ra nguyên nhân.

Minh họa dữ liệu và trực quan hóa cảnh báo

- **Bảng điều khiển (Dashboards) cảnh báo:** Các hệ thống phân tích hiện đại có thể tự động highlight các dữ liệu vượt ngưỡng cho phép.
- **Biểu đồ phân tán (Scatter Plot):** Rất hữu ích để phát hiện các giá trị ngoại lai trong hàng triệu giao dịch.
- **Phân tích Benford (Benford's Law):** Ứng dụng trong kiểm toán để trực quan hóa sự phân bố bất thường của các chữ số đầu tiên trong tập dữ liệu kế toán nhằm tìm kiếm dấu hiệu gian lận.

ILLUSTRATION 3.19

Regression Statistics	Definition	Output	Interpretation
Multiple R	- Also called the correlation coefficient, it measures the strength of the relationship between the dependent and independent variables. - It is a measure from -1 to 1. A positive number equals a positive correlation, so the variables move in the same direction. A negative number equals a negative correlation, where the variables move in opposite directions.	0.97868787	- Multiple R is 0.978. This is a positive correlation between total expenses and the independent variables in the model (machine hours, repair requests). - As the variables in the model increase, total maintenance expenses will also increase.
R Square (R^2)	- Also called the coefficient of determination, it is a measure of how well the regression line fits the data. R^2 gives the proportion of the variation in the dependent variable that is explained by the independent variables. - The closer the R^2 is to 1, the better the regression line fits to the data.	0.95782995	This shows that 95.8% (0.9578) of the change in total maintenance expense is explained by how many hours the equipment is used (machine hours) and how many repair requests are made.
Adjusted R^2	- Explains how well the regression line fits the data. - Modifies the value of R^2 by incorporating the sample size and the number of independent variables. - Generally used to evaluate a multiple regression model. - The closer the adjusted R^2 is to 1, the better the fit of the regression line to the data.	0.95527419	Adjusted R^2 is interpreted in the same way as R^2 . This shows that 95.5% of total expenses can be explained by how many hours the equipment is used and the number of repair requests made.
Standard Error	- Represents the variability of the observed dependent variable values from the values predicted by the model. - If the data are clustered close to the regression line, then the standard error is small (optimal). - If the data are more scattered, then it is larger.	1,283.82134	- The standard error is \$1,283.82. - To determine if standard error is large or small, compare it to the standard deviation of the dependent variable. - In this example, compare the standard error to the standard deviation of total expenses. If the standard error is smaller than the standard deviation, the standard error is acceptable. - The mean and standard deviation for total expenses is: - Mean: \$27,450 - Standard deviation: \$6,070
Observations	The number of observations included in the data set.	36	In the Super Scooters example, it is 36 months of data.

ILLUSTRATION 3.20

ANOVA					
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	2	1235399491	6.18E+08	374.773	2.05385E-23
Residual	33	54390508.88	1648197		
Total	35	1289790000			

ILLUSTRATION 3.21

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	
Intercept	5252.85845	897.8427419	5.850533	1.5E-06	
Machine Hours	3.56920298	0.43769194	8.154601	2.05E-09	
Repair Requests	759.836675	168.7763028	4.502034	7.94E-05	

ILLUSTRATION 3.22

	Model Coefficient	Variable Values	Prediction
Intercept	\$ 5,252.86	1	\$ 5,252.86
Machine Hours	\$ 3.57	2250	\$ 8,032.50
Repair Requests	\$ 759.84	8	\$ 6,078.72
			\$ 19,364.08

ILLUSTRATION 3.23

Objective	Initial Question	Sub-questions
Identify the most profitable product mix.	How many scooters should we produce and sell to maximize contribution margin?	Are there constraints that should be included in the optimization model? How many units of each model scooter should be produced to maximize contribution margin and satisfy any constraints?

ILLUSTRATION 3.24

The number of units produced are the decision variables.

	Captain	Celeritas	Kicks	Lazer	Total
Number Produced	1	1	1	1	
CM per Unit	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	
Total CM	\$ 371.78	\$ 201.87	\$ 104.27	\$ 162.18	\$ 840.10
Machine Hours Per Unit	20	25	10	18	
Total Machine Hours	20	25	10	18	73
Constraints:					
Machine Hours					1,000,000
Demand	18,000	10,000	7,000	24,000	

The objective function is the formula for total contribution margin. Contribution margin is sales minus variable expenses.

The model also shows how many machine hours are required to produce each unit.

The model shows the constraints of predicted demand for each scooter and the total machine hours available for the year.

ILLUSTRATION 3.25

Solver Parameters

Set Objective: Total CM
\$M\$6

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of: 0

By Changing Variable Cells: Cell range for Number Produced
\$I\$4:\$L\$4

Subject to the Constraints:

- \$I\$4 <= 18000
- \$J\$4 <= 10000
- \$K\$4 <= 7000
- \$L\$4 <= 24000
- \$M\$9 <= 1000000

Constraints for demand and machine hours

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: Simplex LP

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help Solve Close

ILLUSTRATION 3.25_1

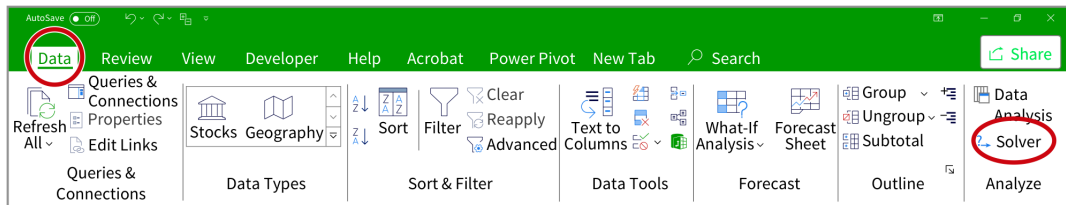


ILLUSTRATION 3.26

Solver Parameters

Set Objective: Total CM \$M\$6 ↑

To: ☒ Max ☐ Min ☐ Value Of: 0 ↑

By Changing Variable Cells: \$ IS4:\$L\$4 ↑ Cell range for Number
Produced

Subject to the Constraints:

\$ IS4 <= 18000
\$ JS4 <= 10000
\$ KS4 <= 7000
\$ LS4 <= 24000
\$ MS9 <= 1000000

Constraints for demand and
machine hours

Add Change Delete Reset All Load/Save

☒ Make Unconstrained Variables Non-Negative

Select a Solving Method: Simplex LP Options

Solving Method

Select the GRG Nonlinear engine for Solver Problems that are smooth nonlinear. Select the LP Simplex engine for linear Solver Problems, and select the Evolutionary engine for Solver problems that are non-smooth.

Help Solve Close